



Tarea Módulo 1: Reconocimiento de Elementos en el Desarrollo de un Programa Informático

Gonzalo Aragón Garcia



Índice

Parte 1: Análisis teórico de conceptos	3
Parte 2: Actividad práctica y de análisis	4
1. Identificación de paradigmas de programación a partir de ejemplos	4
2. Actividad individual: imperativo vs. declarativo	4



Parte 1: Análisis teórico de conceptos

Código fuente: el texto que escribimos nosotros al programar (Python, C...).

Código objeto: una traducción a medias, el ordenador casi lo entiende pero le faltan detalles para funcionar.

Código ejecutable: el archivo final listo para usarse, como un típico .exe.

Fases por las que pasa una línea como `int suma = a + b;` :

Primero hace un análisis léxico (revisa que el término "int" exista en el lenguaje). Luego el análisis sintáctico mira la gramática, por ejemplo, que no falte el punto y coma. El análisis semántico revisa la coherencia: comprueba que "a" y "b" sean números y no letras para poder sumarlos. Después crea el código intermedio, le aplica una optimización (quita cosas redundantes para que el programa vaya más rápido) y termina con la generación de código final, que lo pasa todo a ceros y unos.

Clasificación de lenguajes por nivel de abstracción:

Bajo: Ensamblador. Directo al procesador. Rapidísimo pero muy difícil de programar y leer.

Medio: C o C++. Son fáciles de entender pero te permiten tocar cosas delicadas como la memoria del sistema.

Alto: Python o Javascript. Muy cómodos e intuitivos, te olvidas de cómo funciona la máquina por dentro.

Clasificación por paradigma:

Imperativo: le das al ordenador el paso a paso de lo que tiene que hacer .

Declarativo: le pides el resultado final sin decirle cómo llegar a él.



Parte 2: Actividad práctica y de análisis

1. Identificación de paradigmas de programación a partir de ejemplos

El Fragmento 1 es imperativo. Detalla exactamente el "cómo", explicando el proceso de recorrer la lista y sumar paso a paso.

El Fragmento 2 es declarativo. Solo pide el resultado sin explicar qué algoritmo usar para buscar en la base de datos.

El Fragmento 3 es declarativo. Solo define matemáticamente qué es un factorial, sin dar las instrucciones de un bucle paso a paso.

El Fragmento 4 es imperativo. Otra vez se enfoca en el "cómo", detallando que va comprobando cada precio uno por uno en la lista.

2. Actividad individual: imperativo vs. declarativo

Si lo llevamos al día a día, piensa en pedir una pizza.

Si uso un enfoque imperativo, le diría al cocinero: "Saca la masa, ponle 3 cucharadas de tomate, espárcelo, añade 100 gramos de queso, enciende el horno a 200 grados y métela 15 minutos".

De forma declarativa, simplemente diría: "Quiero una pizza de queso para llevar".

La ventaja del enfoque imperativo es que tienes el control milimétrico de lo que pasa, pero la desventaja es que es largo, pesado de explicar y fácil equivocarse en un paso. El enfoque declarativo es muchísimo más rápido, limpio e intuitivo, pero tiene una desventaja: dependes de que el sistema sepa exactamente cómo hacer todo el trabajo duro por su cuenta.